

程

設

實

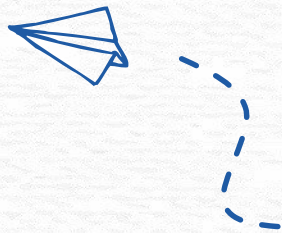
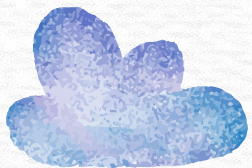
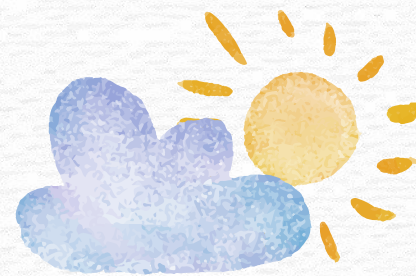
習

1	0
1	6

助教:史沛豪
助理:黃子豪

程式二三事

1. 請注意程式碼整潔，適時的排版以便閱讀。
2. 程式碼是一行一行有邏輯的下來，下手前，請**先思考解題步驟**，不要跳躍思考，一步一步來，最後在化簡。
3. 遇到錯誤請先自己思考讓自己有除錯能力。
4. 看看別人的寫法，再看看自己的，能不能再更好一點，或是不同寫法，記錄下來，絕對比用看的還要好。



資料型態

Data Type



數 字

整數

byte	-128 to +127
short	-32768 to +32767
int	-2147483648 to +2147483647
long	-9223372036854775808 to +9223372036854775807

浮點數

float	-3.40292347E+38 to +3.40292347E+38
double	-1.7976931348623157E+308 to +1.7976931348623157E+308

字元 字串 判斷

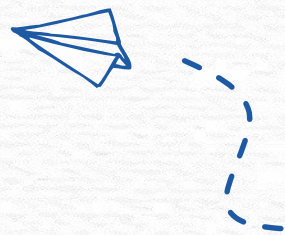
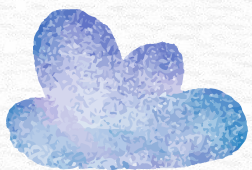
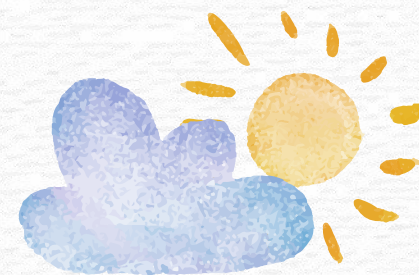
字元：char ascii

字串：String

判斷：boolean true or false

Ctrl	Dec	Hex	Char	Code	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
^@	0	00		NUL	32	20	!	64	40	@	96	60	'
^A	1	01		SOH	33	21	"	65	41	A	97	61	a
^B	2	02		STX	34	22	#	66	42	B	98	62	b
^C	3	03		ETX	35	23	\$	67	43	C	99	63	c
^D	4	04		EOT	36	24	%	68	44	D	100	64	d
^E	5	05		ENQ	37	25	&	69	45	E	101	65	e
^F	6	06		ACK	38	26	'	70	46	F	102	66	f
^G	7	07		BEL	39	27	(	71	47	G	103	67	g
^H	8	08		BS	40	28	)	72	48	H	104	68	h
^I	9	09		HT	41	29	*	73	49	I	105	69	i
^J	10	0A		LF	42	2A	+	74	4A	J	106	6A	j
^K	11	0B		VT	43	2B	,	75	4B	K	107	6B	k
^L	12	0C		FF	44	2C	-	76	4C	L	108	6C	l
^M	13	0D		CR	45	2D	.	77	4D	M	109	6D	m
^N	14	0E		SO	46	2E	/	78	4E	N	110	6E	n
^O	15	0F		SI	47	2F	0	79	4F	O	111	6F	o
^P	16	10		DLE	48	30	1	80	50	P	112	70	p
^Q	17	11		DC1	49	31	2	81	51	Q	113	71	q
^R	18	12		DC2	50	32	3	82	52	R	114	72	r
^S	19	13		DC3	51	33	4	83	53	S	115	73	s
^T	20	14		DC4	52	34	5	84	54	T	116	74	t
^U	21	15		NAK	53	35	6	85	55	U	117	75	u
^V	22	16		SYN	54	36	7	86	56	V	118	76	v
^W	23	17		ETB	55	37	8	87	57	W	119	77	w
^X	24	18		CAN	56	38	9	88	58	X	120	78	x
^Y	25	19		EM	57	39	:	89	59	Y	121	79	y
^Z	26	1A		SUB	58	3A	;	90	5A	Z	122	7A	z
^[	27	1B		ESC	59	3B	<	91	5B	[	123	7B	{
^\	28	1C		FS	60	3C	=	92	5C	\	124	7C	
^]	29	1D		GS	61	3D	>	93	5D	]	125	7D	}
^^	30	1E	▲	RS	62	3E	?	94	5E	~	126	7E	~
^_	31	1F	▼	US	63	3F		95	5F	_	127	7F	* [*]

* ASCII 碼 127 具有代碼 DEL。在 MS-DOS 下，這個代碼與 ASCII 8 (BS) 的效果相同。DEL 代碼可以由 CTRL + BKSP 鍵產生。



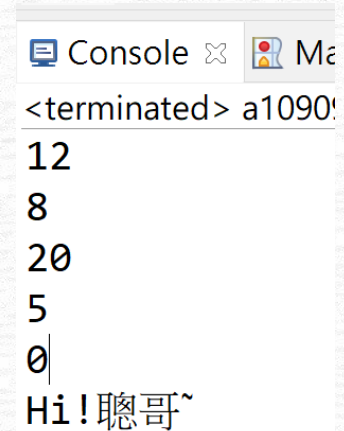
運算符號



運算符號

運算子	描述
=	指定值運算
+	加法運算；字串則是將兩個字串進行串接
-	減法運算
*	乘法運算
/	除法運算
%	取餘數運算

```
public static void main(String[] args) {  
    int a = 10;  
    int b = 2;  
    System.out.println(a+b);  
    System.out.println(a-b);  
    System.out.println(a*b);  
    System.out.println(a/b);  
    System.out.println(a%b);  
  
    String a1 = "Hi!";  
    String b1 = "聰哥~";  
    System.out.println(a1+b1);  
}
```



```
<terminated> a1090!  
12  
8  
20  
5  
0  
Hi!聰哥~
```


進階運算符號

運算子	描述
<code>+=</code>	<code>a = a + b</code>
<code>-=</code>	<code>a = a - b</code>
<code>*=</code>	<code>a = a * b</code>
<code>/=</code>	<code>a = a / b</code>
<code>%=</code>	<code>a = a % b</code>

運算子	描述
<code>++</code>	遞增運算，資料值+1， 遞增1的數學概念， <code>a=a+1</code>
<code>--</code>	遞減運算，資料值-1， 遞減1的數學概念， <code>a=a-1</code>

```
public static void main(String[] args) {  
    int a = 10;  
    int b = 2;  
    System.out.println(a+=b); //a=10+2  
    System.out.println(a-=b); //a=12-2  
    System.out.println(a*=b); //a=10*2  
    System.out.println(a/=b); //a=20/2  
    System.out.println(a%=b); //a=10/2  
  
    a = 10;  
    System.out.println(a++);  
    System.out.println(a--);  
}
```

Console

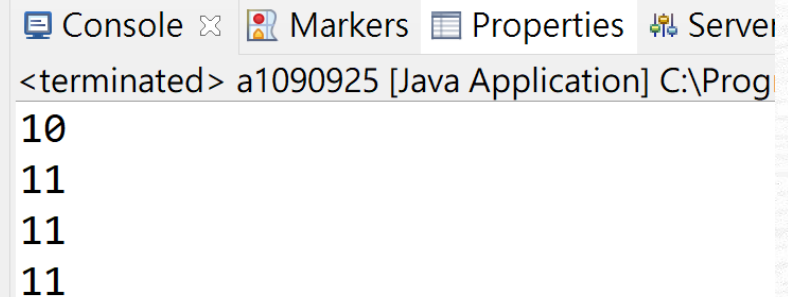
<terminated>

10
20
10
0
10
11

遞增 / 遞減運算符號

運算子	描述
<code>a++</code>	先取出 <code>a</code> 的資料值後，才做 <code>a=a+1</code> 的動作
<code>++a</code>	先作 <code>a=a+1</code> 運算的動作，再取出 <code>a</code>

```
public static void main(String[] args) {  
    int a = 10;  
    System.out.println(a++);  
    System.out.println(a);  
    a = 10;  
    System.out.println(++a);  
    System.out.println(a);  
}
```



Console Markers Properties Server

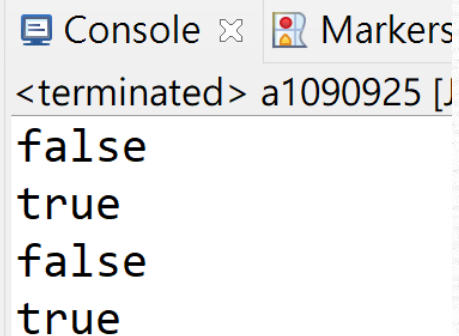
<terminated> a1090925 [Java Application] C:\Prog

10
11
11
11

邏輯運算符號

運算子	描述
&&	兩個皆為 true，才為 true
	其中一個為 true，即為 true
!	boolean的反向運算，true 反向變 false，false 反向變 true

```
public static void main(String[] args) {  
    boolean a = true;  
    boolean b = false;  
    System.out.println(a && b);  
    System.out.println(a || b);  
    System.out.println(!a);  
    System.out.println(!b);  
}
```



The screenshot shows a Java IDE's console window with two tabs: 'Console' and 'Markers'. The 'Console' tab is active, displaying the output of the program. The output consists of four lines: '<terminated> a1090925 [J', 'false', 'true', 'false', and 'true'. The first line is a standard IDE message, and the subsequent three lines correspond to the print statements in the code block.

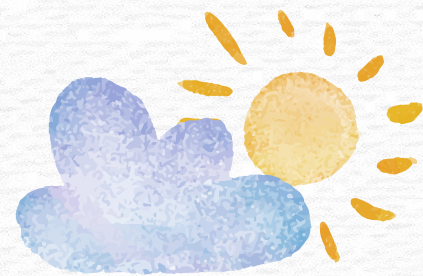
```
Console ✕ Markers  
<terminated> a1090925 [J  
false  
true  
false  
true
```


關係運算符號

運算子	描述
==	兩值相等，為 true。注意：字串判斷是否相等使用 equal，不要使用此符號
!=	兩值不相等，為 true
>	左側值大於右側值，為 true
<	左側值小於右側值，為 true
>=	左側值大於或等於右側值，為 true
<=	左側值小於或等於右側值，為 true

```
4 public static void main(String[] args) {  
5     int a = 100;  
6     int b = 66;  
7     System.out.println(a == b);  
8     System.out.println(a != b);  
9     System.out.println(a > b);  
10    System.out.println(a < b);  
11    System.out.println(a >= b);  
12    System.out.println(a <= b);  
13 }  
14  
15 }
```

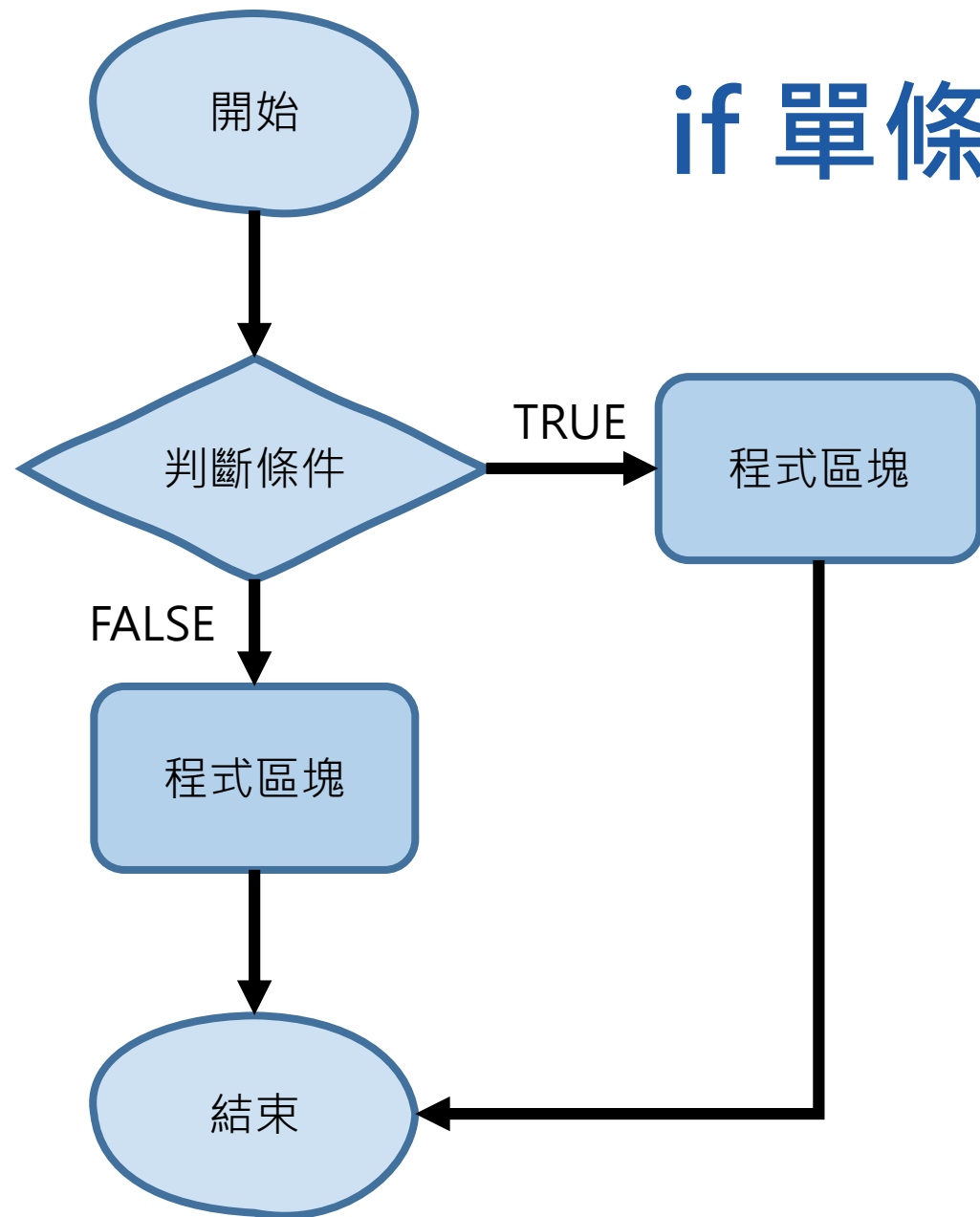
Console ✕ Markers Pr
<terminated> a1090925 [Java Ap
false
true
true
false
true
false



if 條件控制

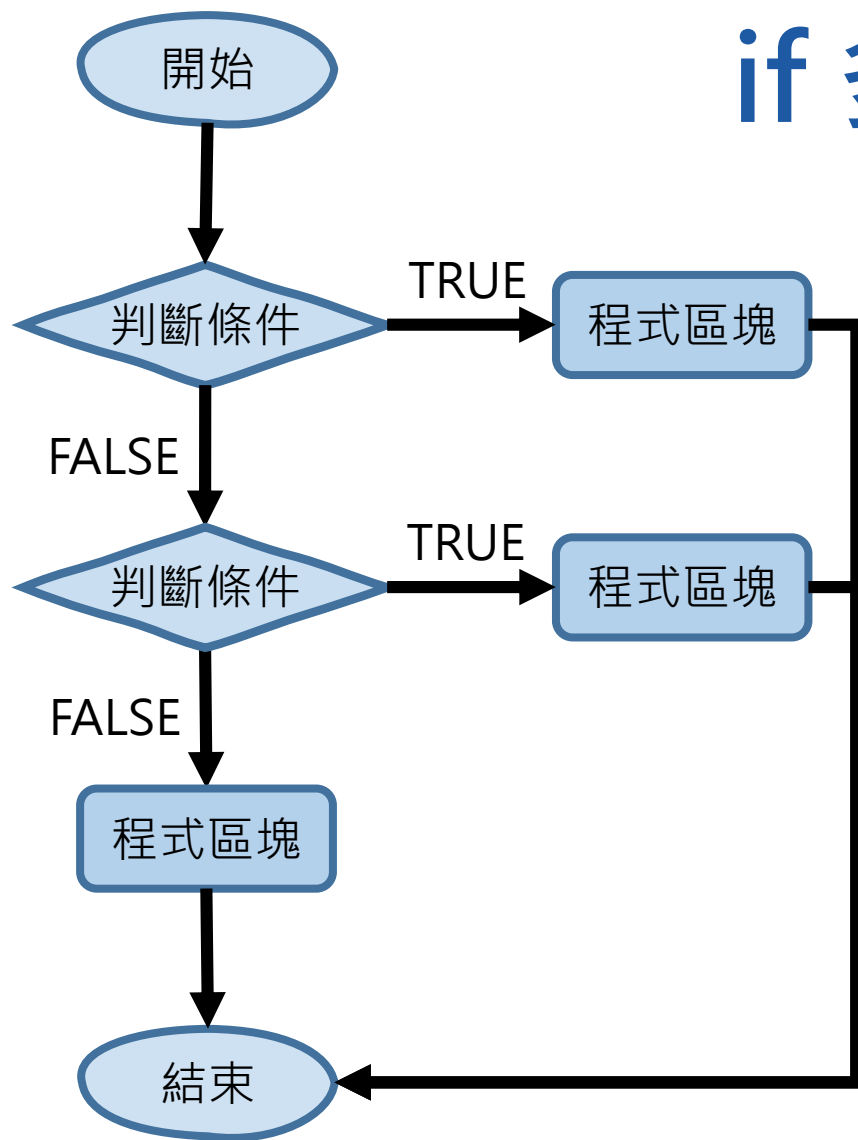


if 單條件控制



```
if ( 敘述表達式 ) {  
    // 如果，上方小括號內敘述內容表達式「成立」，  
    // 則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}  
else {  
    // 如果，上方小括號內敘述內容表達式「不成立」  
    // 則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}
```


if 多條件控制



```
if ( 敘述表達式 ) {  
    // 如果，上方小括號內敘述內容表達式「成立」，  
    // 則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}  
else if ( 敘述表達式 ) {  
    // 如果，上方小括號內敘述內容表達式「成立」，  
    // 則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}  
else {  
    // 如果，上方所有小括號內敘述內容表達式  
    // 「不成立」，則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}
```


實際範例

```
public static void main(String[] args) {  
    int intAVal = 100;  
    int intBVal = 30;  
    if(intAVal>intBVal)  
    {  
        System.out.print("intAVal 比較大");  
    }else{  
        System.out.print("intBVal 比較大");  
    }  
}
```

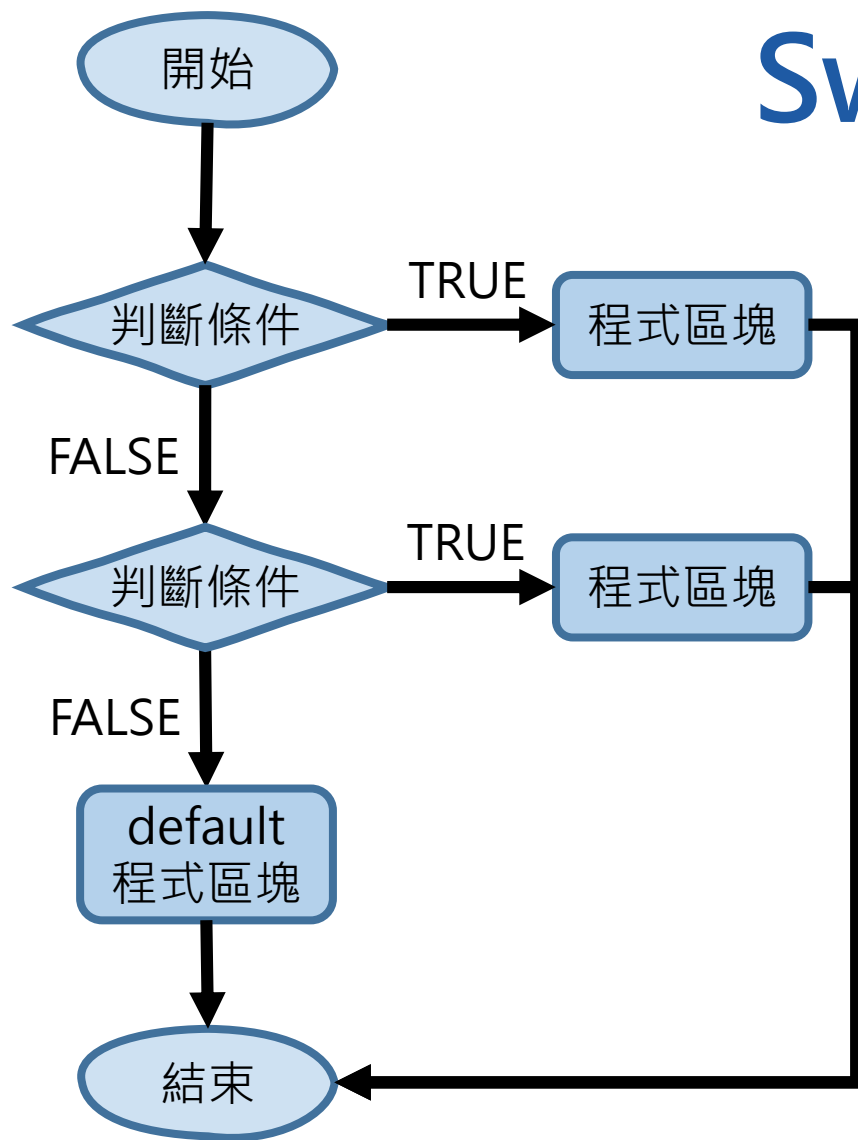
ANS : intAVal 比較大

```
public static void main(String[] args) {  
    int intAVal = 100;  
    int intBVal = 50;  
    int intCVal = 100;  
  
    if (intAVal >= intBVal) {  
        System.out.print("若 intAVal，大於或等於 intBVal，則會印出此行");  
    } else if (intAVal >= intCVal) {  
        System.out.print("若 intAVal，大於或等於 intCVal，則會印出此行");  
    } else {  
        System.out.print("若 intAVal，沒有大於或等於 intBVal和intCVal，則會印出此行");  
    }  
}
```

ANS : 若 intAVal，大於或等於 intBVal，則會印出此行

P.S. 1. if 可以單獨存在 不一定要有else
2. 有else 或 else if 必定會有if

Switch case



```
switch ( 變數名稱或運算式 ) {  
    case 符合數字或字元 : // 條件式一  
        陳述句一 ;  
        break ; // 中斷switch，必要的，否則會錯誤  
    case 符合數字或字元 : // 條件式二  
        陳述句二 ;  
        break ; // 中斷switch，必要的，否則會錯誤  
    default :  
        陳述句三 ;  
        break ; // 中斷switch，必要的，否則會錯誤  
}
```


Switch case

```
switch ( 變數名稱或運算式 ) {  
    case 符合數字或字元 : // 條件式一  
        陳述句一 ;  
        break ; // 中斷switch，必要的，否則會錯誤  
    case 符合數字或字元 : // 條件式二  
        陳述句二 ;  
        break ; // 中斷switch，必要的，否則會錯誤  
    default :  
        陳述句三 ;  
        break ; // 中斷switch，必要的，否則會錯誤  
}
```

switch的括號，當中置放要取得值的變數或運算式，**值必須是整數、字元、字串或Enum**。

取得值後會開始與case中設定的**整數、字元比對**，如果符合就執行之後的陳述句，直到遇到break離開switch區塊。

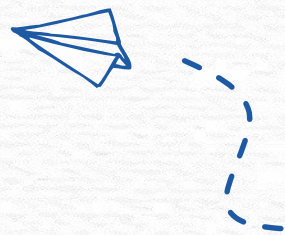
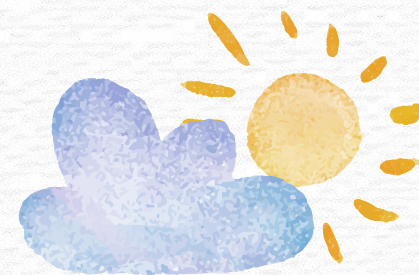
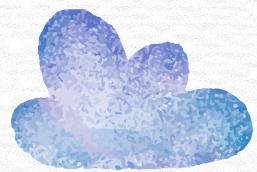
如果沒有符合，則會執行default後的陳述句，default不一定需要，如果沒有預設要處理的動作，可以省略。

實際範例

```
public static void main(String[] args) {  
    int score = 88;  
    char level;  
    if (score >= 90) {  
        level = 'A';  
    } else if (score >= 80 && score < 90) {  
        level = 'B';  
    } else if (score >= 70 && score < 80) {  
        level = 'C';  
    } else if (score >= 60 && score < 70) {  
        level = 'D';  
    } else {  
        level = 'E';  
    }  
    System.out.printf("得分等級:%c\n", level);  
}
```

必考!! 務必要會改寫!!

```
public static void main(String[] args) {  
    int score = 88;  
    int quotient = score / 10;  
    char level;  
    switch(quotient) {  
        case 10:  
        case 9:  
            level = 'A';  
            break;  
        case 8:  
            level = 'B';  
            break;  
        case 7:  
            level = 'C';  
            break;  
        case 6:  
            level = 'D';  
            break;  
        default:  
            level = 'E';  
            break;  
    }  
    System.out.printf("得分等級 : %c\n", level);  
}
```

練習題



作業題目1：

老師正課規定作業(課本P.174 題目4.7)

作業題目2：

三星彩樂透玩法：開獎時，開獎單位將從100~999中隨機開出一組三位數號碼，該組號碼就是該期三星彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。

三星彩其中玩法為正彩，是「對數字，也要對位置」的玩法，所選擇的數字以及佰、拾、個位數位置必須與開出獎號完全相同，即為中獎，獎金為投注金額的500倍；若只對其中兩個數字，則獎金為投注金額的30倍。

請使用者輸入：

1. 投注金額 (1000元內)
2. 猜測的號碼 (100 ~ 999)
3. 開出的正確號碼請使用`math.random()`

若使用者中獎：輸出“中獎”、正確號碼、獲得獎金。

若使用者號碼沒對中：輸出“沒中獎”、正確號碼。

若使用者輸入格式錯誤：輸出“輸入錯誤”。

	輸入	輸出
測試範例1	100 234	中獎！ 正確號碼為：234 獎金：50000元
測試範例2	250 863	中獎！ 正確號碼為：563 獎金：7500元
測試範例3	200 440	沒中獎！ 正確號碼為：791
測試範例4	2579	輸入錯誤

繳交作業規範

作業規範：

1. Java Project 和 package 名稱：HW04_學號
2. Class 第一題名稱：HW04_學號_01 ； 第二題名稱：HW04_學號_02
3. 第一行註解 //班級姓名學號
4. 記得改UTF-8
5. 程式碼後面記得註解
6. 壓縮檔名稱：HW04_學號

上述項目有違反的話會斟酌扣分計算，項目違反過多則直接以0分計算！